راهنمای استقرار ForgeFlow

نصب، مایگریشن ۳ اسکیما، مقداردهی اولیه (Bootstrap)، پیکربندی IIS و چک‌لیست راه‌اندازی

اسلایس ۱۳ | نسخه main@154ca00 | Target: .NET 10.0.14

فهرست بخش‌ها

۱. معماری استقرار و اسکیماها

۲. پیش‌نیازهای سرور

۳. ساخت و انتشار برنامه (Publish)

۴. پیکربندی، Data Protection و امنیت

۵. ایجاد DB و اجرای Migrationها

۶. راه‌اندازی اولیه با ForgeFlow.Bootstrap

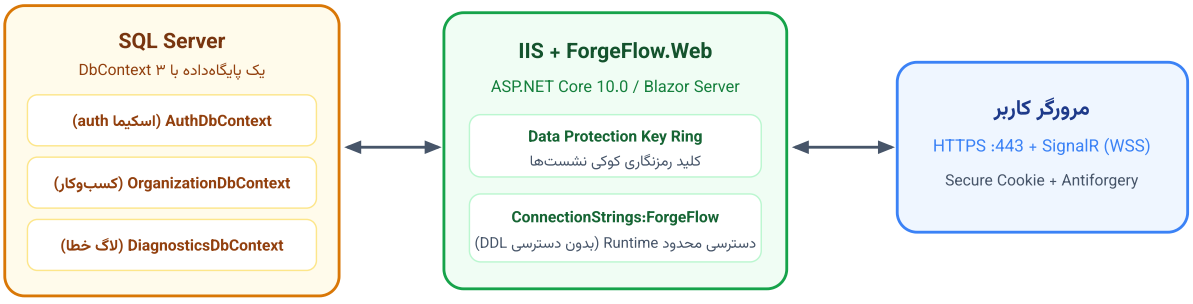
۷. پیکربندی IIS و HTTPS

۸. تست اولین اجرا و کنترل سلامت

۹. چک‌لیست تعاملی Go-Live

۱۰. به‌روزرسانی و بازگشت (Rollback)

۱ معماری استقرار و اسکیماهای پایگاه داده



مشخصات فنی واقعی پروژه

مؤلفه	مقدار دقیق در مخزن	توضیح استقرار
پلتفرم و SDK	`net10.0` / SDK `10.0.403`	Runtime روی سرور باید `10.0.14` یا بالاتر در سری 10.0 باشد
رابط کاربری	Blazor Server + Bit.BlazorUI	نیازمند WebSocket فعال در IIS برای Circuit
پایگاه داده	SQL Server 2019+	میزبانی ۳ کانتکست: Auth (۶ مایگریشن)، Diagnostics (۱)، Organization (۱۲)
ابزار راه‌اندازی اولیه	`tools/ForgeFlow.Bootstrap`	جدا از Web؛ تنها راه ایجاد حساب Admin، سازمان و سایت اول
پروتکل ارتباطی	HTTPS + Secure Cookies	کوکی نشست روی HTTP ساده کار نمی‌کند؛ گواهی TLS الزامی است

۲ پیش‌نیازهای سرور



سیستم‌عامل

Windows Server 2019 / 2022 (64-bit)



.NET 10 Hosting Bundle

ASP.NET Core Runtime `10.0.14+` و ANCM v2



SQL Server

SQL Server 2019+ (با TLS فعال / گواهی معتبر)



IIS + WebSocket

نقش IIS با ویژگی WebSocket Protocol



گواهی SSL/TLS

گواهی معتبر دامنه برای پورت 443



منابع سخت‌افزاری

حداقل ۴GB RAM (پیشنهاد ۸GB) و ۱۰GB فضای دیسک

حتماً پس از نصب IIS، ماژول **WebSocket Protocol** را از مسیر `Server Manager → Web Server (IIS) → Application Development` فعال کنید تا ارتباط Blazor Server قطع و وصل نشود.

۳ ساخت و انتشار برنامه (Publish)

1 انتشار فایل‌های وب (`ForgeFlow.Web`)

در سرور بیلد یا سیستم استقرار، پروژه وب را با پیکربندی Release منتشر کنید. فایل `packages.lock.json` باید دست‌نخورده بماند.

PowerShell — پوشه ریشه مخزن

```
dotnet publish .\src\ForgeFlow.Web\ForgeFlow.Web.csproj -c Release -o .
```

2 انتشار ابزار مقداردهی اولیه (`ForgeFlow.Bootstrap`)

این ابزار فقط روی میزبان استقرار (نه در پوشه عمومی IIS) قرار می‌گیرد و برای ساخت اولین ادمین یا بازیابی رمز استفاده می‌شود.

PowerShell — پوشه ریشه مخزن

```
dotnet publish .\tools\ForgeFlow.Bootstrap\ForgeFlow.Bootstrap.csproj -
```

3 انتقال به مسیرهای جداگانه روی سرور

پوشه `.\publish\web` را به `C:\inetpub\forgeflow\` و پوشه `.\publish\bootstrap` را به یک مسیر مدیریتی محدود مثل `C:\ops\forgeflow-bootstrap\` کپی کنید.

۴ پیکربندی، Data Protection و امنیت

تنظیم رشته اتصال و محیط اجرا

برنامه کلید `ConnectionStrings:ForgeFlow` (یا متغیر محیطی `ConnectionStrings__ForgeFlow`) را می‌خواند. در محیط Production، این مقدار را از طریق `appsettings.Production.json` (در پوشه `C:\inetpub\forgeflow\` با دسترسی NTFS محدود) یا متغیر محیطی IIS تنظیم کنید:

appsettings.Production.json

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "ForgeFlow": "Server=SQLHOST;Database=ForgeFlow;User Id=forgeflow_runtime
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": { "Default": "Warning" }
  },
  "AllowedHosts": "forgeflow.company.local"
}
```

⚠ برنامه هنگام استارتاپ **هرگز Migration یا Seed خودکار انجام نمی‌دهد**. بنابراین حساب `forgeflow_runtime` نباید `db_owner` باشد؛ نقش `ForgeFlowOrganizationRuntime` و دسترسی‌های حداقلی برای آن کافی است.

تنظیمات محیطی و Data Protection در Production

متغیر / تنظیم	مقدار	نکته کلیدی
`ASPNETCORE_ENVIRONMENT`	`Production`	در محیط Production تنظیم شود
`ConnectionStrings__ForgeFlow`	رشته اتصال SQL	نام دقیق کلید در برنامه `ForgeFlow` است
Data Protection (IIS)	Load User Profile = True	در محیط Production تنظیم شود تا کوکی‌های احراز هویت پس از ریستارت App Pool باطل نشوند

ایجاد پایگاه داده و اجرای Migrationها

مرحله ۵.۱ — ایجاد پایگاه‌داده و تفکیک حساب Provisioning و Runtime

در معماری ForgeFlow، حسابی که Migrationها و Bootstrap را اجرا می‌کند (دارای `db_owner`) باید از حساب اجرای عادی وب (`forgeflow_runtime`) جدا باشد:

SQL Server (با دسترسی sysadmin / dbcreator)

```
CREATE DATABASE ForgeFlow;
GO
-- حساب موقت/عملیاتی برای اعمال Bootstrap و اجرای Migration
CREATE LOGIN forgeflow_provision WITH PASSWORD = 'PROVISION_STRONG_PASS';
-- حساب محدود برای اجرای عادی وب‌اپلیکیشن
CREATE LOGIN forgeflow_runtime   WITH PASSWORD = 'RUNTIME_STRONG_PASS';

USE ForgeFlow;
CREATE USER forgeflow_provision FOR LOGIN forgeflow_provision;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER forgeflow_provision;

CREATE USER forgeflow_runtime FOR LOGIN forgeflow_runtime;
-- پس از اعمال مایگریشن‌ها، عضویت زیر توسط اسکریپت‌های مایگریشن یا DBA می‌شود
```

مرحله ۵.۲ — اعمال Migration برای هر ۳ DbContext

ساختار دیتابیس از ۳ کانتکست مستقل تشکیل شده است که باید با رشته اتصال Provisioning به ترتیب زیر اعمال شوند:

PowerShell — از پوشه ریشه مخزن (با نصب بودن dotnet-ef)

```
$env:ConnectionStrings__ForgeFlow = "Server=SQLHOST;Database=ForgeFlow;User I

# ۱) کانتکست احراز هویت (۶ مایگریشن)
dotnet ef database update --context AuthDbContext --project .\src\ForgeFlow.I

# ۲) کانتکست سازمان، تولید، انبار، خرید و آزمایشگاه (۱۲ مایگریشن)
dotnet ef database update --context OrganizationDbContext --project .\src\For

# ۳) کانتکست خطاها و لاگ عملیاتی (۱ مایگریشن)
dotnet ef database update --context DiagnosticsDbContext --project .\src\Forg
```

می‌توانید به جای اجرای مستقیم `dotnet ef database update` روی سرور نهایی، اسکریپت‌های Idempotent را با `dotnet ef migrations script --idempotent` تولید کرده و توسط DBA در SQL Server اجرا کنید.

فهرست Migrationهای فعلی (تا اسلایس ۱۳)

DbContext	تعداد	از اولین مایگریشن تا آخرین مایگریشن
`AuthDbContext`	۶	`IdentityBootstrapBaseline` ← … ← `SessionDeviceTokenHash`
`OrganizationDbContext`	۱۲	`OrganizationSitesBaseline` ← … ← `LabParametersSpecsAndCoa`
`DiagnosticsDbContext`	۱	`DiagnosticsErrorAndOperationLogs`

۶ راه‌اندازی اولیه با ForgeFlow.Bootstrap

مرحله ۶.۱ — ایجاد اولین ادمین، سازمان و سایت

ابزار `ForgeFlow.Bootstrap` هیچ رمز عبوری را در آرگومان خط فرمان قبول نمی‌کند و فقط در یک ترمینال تعاملی (Interactive) اجرا می‌شود.

1 **تنظیم متغیر اتصال Provisioning در نشست جاری**

```
$env:FORGEFLOW_BOOTSTRAP_SQLSERVER = "Server=SQLHOST;Database=ForgeFlow
.\ForgeFlow.Bootstrap.exe initialize-deployment
```

2 **ورود تعاملی مقادیر در ترمینال**

برنامه سرور و دیتابیس هدف را نمایش می‌دهد و به ترتیب این موارد را می‌پرسد:

- تایپ عبارت دقیق `INITIALIZE` برای تأیید مسئولیت اپراتور
- `Operation ID` (با Enter یک GUID جدید ساخته می‌شود؛ آن را یادداشت کنید)
- نام کاربری ادمین اولیه (`Initial account username`)
- کد سازمان (`Organization code`) و نام سازمان (`Organization name`)
- کد سایت اول (`Site code`) و نام سایت اول (`Site name`)
- رمز عبور و تکرار رمز عبور (به‌صورت مخفی و بدون نمایش کاراکتر)

3 **پاک کردن متغیر محیطی پس از اتمام**

```
Remove-Item Env:FORGEFLOW_BOOTSTRAP_SQLSERVER
```

✅ خروجی موفق: `Result: Auth.Initialized; operation: ...` — این دستور پس از تکمیل، راه‌اندازی مجدد روی همان دیتابیس را مسدود می‌کند.

مرحله ۶.۲ — بازیابی رمز عبور ادمین در مواقع اضطراری

در صورت فراموشی رمز ادمین، صفحه ورود قابلیت Forgot Password عمومی ندارد؛ اپراتور سرور باید با حضور مالک حساب از دستور `reset-password` استفاده کند:

```
$env:FORGEFLOW_RECOVERY_SQLSERVER = "Server=SQLHOST;Database=ForgeFlow;User I
.\ForgeFlow.Bootstrap.exe reset-password
# تایپ RECOVER → شناسه عددی کاربر (Verified account ID) → رمز جدید
Remove-Item Env:FORGEFLOW_RECOVERY_SQLSERVER
```

۷ پیکربندی IIS و HTTPS

1 تنظیم Application Pool

یک Application Pool با نام `ForgeFlow` بسازید:

- NET CLR Version: **No Managed Code**.
- Managed Pipeline Mode: **Integrated**
- در *Advanced Settings* → *Process Model*: مقدار **Load User Profile = True** (برای نگهداری امن کلیدهای Data Protection)

2 فایل `web.config`

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <location path="." inheritInChildApplications="false">
    <system.webServer>
      <handlers>
        <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreMoc
      </handlers>
      <aspNetCore processPath="dotnet" arguments=".\ForgeFlow.Web.dll"
        <environmentVariables>
          <environmentVariable name="ASPNETCORE_ENVIRONMENT" value="Pro
        </environmentVariables>
      </aspNetCore>
    </system.webServer>
  </location>
</configuration>
```

3 ساخت Website و اتصال HTTPS

سایت را به `C:\inetpub\forgeflow` متصل کنید، Binding از نوع **https** روی پورت `443` با گواهی SSL معتبر اضافه کنید و دسترسی خواندن/اجرا را به حساب App Pool بدهید:

```
icacls "C:\inetpub\forgeflow" /grant "IIS AppPool\ForgeFlow:(OI)(CI)RX"
```

۸ تست اولین اجرا و کنترل سلامت

1 بررسی پاسخ GET صفحه ورود

توجه: متد `GET` استفاده کنید (درخواست `HEAD` ممکن است 404 بدهد).

```
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" https://forgeflow.company.local/
# 200 :انتظار مورد خروجی
```

2 ورود با حساب Bootstrap و بررسی صفحات مدیریتی

در مرورگر با حساب ایجادشده در مرحله ۶ وارد شوید. سپس از منوی کناری **مدیریت** ← **سازمان‌ها**، **سایت‌ها** و **لاگ خطاها** (`/errors`) را باز کنید تا اتصال هر ۳ اسکیما تأیید شود.

۹ چک‌لیست تعاملی Go-Live

۰ از ۱۲ مورد تکمیل شده

- [ ] ASP.NET Core 10.0 Hosting Bundle (نسخه 10.0.14+) و ماژول WebSocket روی IIS نصب شده است.
- [ ] فایل‌های `ForgeFlow.Web` در پوشه سایت و `ForgeFlow.Bootstrap` در مسیر مدیریتی مجزا کپی شده‌اند.
- [ ] حساب SQL موقت/عملیاتی Provisioning از حساب محدود `forgeflow_runtime` جدا تعریف شده است.
- [ ] Migrationهای هر ۳ کانتکست (`AuthDbContext`، `OrganizationDbContext`، `DiagnosticsDbContext`) اعمال شده‌اند.
- [ ] ابزار `ForgeFlow.Bootstrap initialize-deployment` با موفقیت اجرا شده و حساب ادمین، سازمان و سایت اول ساخته شده‌اند.
- [ ] متغیر محیطی `FORGEFLOW_BOOTSTRAP_SQLSERVER` پس از پایان راه‌اندازی پاک شده است.
- [ ] تنظیمات `ConnectionStrings__ForgeFlow` و `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production` با دسترسی محدود روی سرور ثبت شده‌اند.
- [ ] در IIS App Pool گزینه `No Managed Code` و `Load User Profile = True` فعال است.
- [ ] گواهی TLS/HTTPS معتبر روی پورت 443 تنظیم شده و کوکی امن فعال است.
- [ ] درخواست `GET /account/login` کد وضعیت `200` برمی‌گرداند.
- [ ] ورود با حساب ادمین و جابه‌جایی زبان فارسی/English و تم روشن/تیره بدون خطای کنسول کار می‌کند.
- [ ] صفحه `مدیریت ← لاگ خطاها` خطای اتصال یا پیکربندی نشان نمی‌دهد.

۱۰ به‌روزرسانی نسخه جدید و روش بازگشت (Rollback)

روش استاندارد به‌روزرسانی

```
# ۱) پشتیبان‌گیری از پایگاه‌داده و فایل‌های وب فعلی
Backup-SqlDatabase -ServerInstance SQLHOST -Database ForgeFlow -BackupFile "C
Stop-WebSite -Name "ForgeFlow"
Copy-Item -Recurse "C:\inetpub\forgeflow" "C:\backup\forgeflow-prev" -Force

# ۲) انتقال فایل‌های جدید و اعمال Migrationهای جدید ۳ کانتکست
Copy-Item -Recurse ".\publish\web\*" "C:\inetpub\forgeflow\" -Force
# اجرای dotnet ef database update برای AuthDbContext / OrganizationDbContext

# ۳) راه‌اندازی مجدد
Start-WebSite -Name "ForgeFlow"
```

بازگشت فوری در صورت خطا پس از به‌روزرسانی

```
Stop-WebSite -Name "ForgeFlow"
Copy-Item -Recurse "C:\backup\forgeflow-prev\*" "C:\inetpub\forgeflow\" -Force
# بلی با تایید Migration یا بازگردانی SQL در صورت تغییر اسکیما، بازیابی بکاپ
Start-WebSite -Name "ForgeFlow"
```